

Theme: 電場ベクトルと近接作用論

電荷は空間に電場を生み出し、電場は向きと大きさを有するベクトル量です。空間にできる電場を把握することは、電磁気の問題を解く最初の一步です。

演習問題 2

Fig.1 のように、 xy 平面内の A, B にそれぞれ $-3q$, $4q$ ($q > 0$) の点電荷を固定した。クーロンの比例定数を k とする。

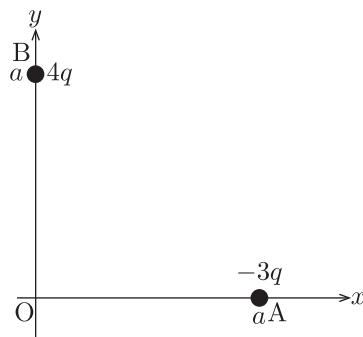


Fig.1

- (1) O における電場を図示し、 x 軸となす角度を θ として、 $\tan \theta$ を求めよ。
- (2) O における電場の強さ E_0 を求めよ。
- (3) O に $-2q$ の電荷を置いた。この電荷が受けるクーロン力の向きを図示し、力の大きさ f_0 を求めよ。

詳解

(1) 正電荷からは湧き出し，負電荷からは吸い込みの電場を作ります．O における電場の『流れ』を図示し，その大きさを求めましょう．

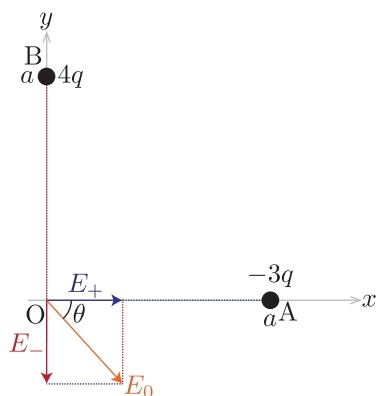


Fig.2

$-3q$, $4q$ の電荷が作る電場の強さをそれぞれ E_- , E_+ とすると，

$$E_- = \frac{k3q}{a^2}, \quad (1.1)$$

$$E_+ = \frac{k4q}{a^2}. \quad (1.2)$$

Fig.2 より， $\tan \theta$ は，

$$\tan \theta = \frac{E_-}{E_+} = \underline{\underline{\frac{4}{3}}}. \quad (1.3)$$

(2) ベクトルの合成を施します．

E_0 は，三平方の定理より，

$$E_0 = \sqrt{E_+^2 + E_-^2} = \sqrt{\frac{25k^2q^2}{a^4}} = \underline{\underline{\frac{5kq}{a^2}}}. \quad (1.4)$$

(3) クーロン力は電場から受ける力です．負電荷は，電場から受ける力であることに気をつけましょう．

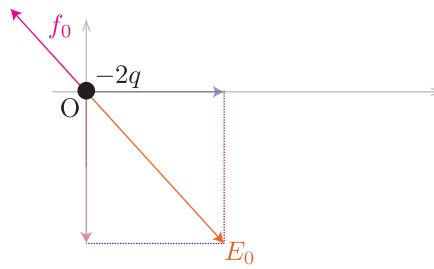


Fig.3

クーロン力の大きさを f_0 とすると,

$$f_0 = 2qE_0 = \frac{10kq^2}{\underline{\underline{a^2}}}. \quad (1.5)$$

(3) は, $-3q$, $4q$ の点電荷とのクーロン力を考えても答えを出せますが, クーロン力は電場から受ける力という, 近接作用の考え方を習得しましょう.